

Αυτός ο κώδικας χρησιμοποιεί δομή δυαδικού δέντρου αναζήτησης(BST), πιο συγκεκριμένα ένα AVL δέντρο, για να αποθηκεύσει, να αναζητήσει, να τροποποιήσει και να διαγράψει κόμβους.

Τα δεδομένα για τον κάθε κόμβο περιλαμβάνουν μια ημερομηνία Date και μια τιμή Value. Η εισαγωγή των δεδομένων γίνεται από το αρχείο CSV.

Το AVL δέντρο είναι ένα είδος δυαδικού δέντρου αναζήτησης που είναι αυτο-ισορροπημένο, δηλαδή το ύψος των δύο υποδέντρων για κάθε κόμβο διαφέρει το πολύ κατά 1. Για την ισορροπία του δέντρου χρησιμοποιούνται οι λειτουργίες leftRotate και rightRotate.

Επίσης, πραγματοποιείται έλεγχος για περιπτώσεις όπου η τιμή Value δεν μπορεί να μετατραπεί σε ακέραιο, χρησιμοποιώντας την try-catch δήλωση. Σε περίπτωση exception, η τιμή ορίζεται σε 0.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε διάφορες λειτουργίες: να εμφανίσει το δέντρο, να αναζητήσει την τιμή Value μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας Date, να κάνει modify μια τιμή Value δεδομένου μιας ημερομηνίας, να διαγραφεί έναν κόμβο, και να τερματίζει το πρόγραμμα.